# Activitat 6 — El mapa dels nombres

*Connectar tot el que hem après sobre nombres al llarg del curs i veure com les idees es relacionen entre elles.*

## Què hem après en tot el bloc

Aquesta és una activitat especial: no aprenem res de nou, sinó que **lliguem** tot el que hem vist sobre nombres, des de la primera unitat. Els nombres no són temes separats: formen un tot connectat.

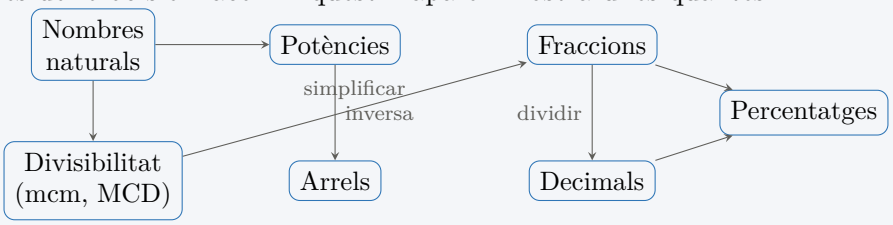
**El viatge dels nombres, unitat a unitat**

- **Unitat 1:** nombres naturals, operacions, potències.
- **Unitat 2:** divisibilitat, primers, MCD i mcm.
- **Unitat 3:** fraccions i mesura d'àrees.
- **Unitat 4:** operacions amb fraccions i percentatges.
- **Unitat 5:** decimals i arrels.

## Un mapa de connexions

### Exemple 3 — Com es connecta tot

Moltes idees del bloc s'enllacen. Aquest mapa en mostra unes quantes:




*Algunes connexions del bloc numèric. Cada fletxa és una idea que uneix dos temes.*

## Un mateix nombre, moltes cares

**La gran idea del bloc**

Una mateixa quantitat es pot escriure de moltes maneres, i triem la més convenient segons el que fem:

$$\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\%, \qquad \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%.$$

L'arrel quadrada és una altra cosa: no és una manera d'escriure un nombre, sinó una **operació**, la inversa de fer el quadrat ($\sqrt{9} = 3$ perquè $3^2 = 9$). I compte: $\sqrt{2}$ no es pot escriure exactament ni com a fracció ni com a decimal, i per això el deixem escrit així. Saber passar d'una forma a l'altra i **triar la millor** és una de les competències més importants que t'endús d'aquest bloc.

### Exercicis per fer

**43 Construïu el mapa (en grup).** Feu un mapa conceptual gran amb totes les idees del bloc (naturals, potències, arrels, divisibilitat, fraccions, decimals, percentatges) i dibuixeu fletxes amb la connexió que les uneix. Cada fletxa ha de portar una paraula (per exemple: «inversa», «simplificar», «dividir»).

**44** Escriu una mateixa quantitat de tres maneres diferents (fracció, decimal i percentatge):
(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{3}{5}$

**45** Per a cada situació, digues quina representació seria la més còmoda (fracció, decimal o percentatge), o quina operació (per exemple, una arrel), i per què:
(a) Un descompte en una botiga.
(b) El costat d'un quadrat de 25 $\text{cm}^2$ d'àrea.
(c) Repartir mitja pizza entre dues persones.
(d) Mesurar amb un regle la llargada d'un llapis.

**46** Relaciona cada operació amb la seva inversa: potència, suma, multiplicació. (Escriu al costat: arrel, resta, divisió.)

**47 Repte.** Explica amb les teves paraules com es connecten la divisibilitat (Unitat 2) i les fraccions (Unitats 3–4). *Pista: pensa en simplificar i en el denominador comú.*

## Reflexió emocional

**Com m'he sentit amb els nombres**

Aquest bloc ha estat llarg. Dedica un moment a pensar-hi:

- Quina part dels nombres se m'ha fet més fàcil? I més difícil?
- Hi ha alguna cosa que al principi no entenia i que ara sí?
- Com em sento davant les matemàtiques ara, comparat amb el començament de curs?

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 6

**43** Producció oberta (mapa de grup). Es valora que les connexions siguin correctes i estiguin etiquetades (p. ex. potència → arrel: «inversa»; fracció → decimal: «dividir»).

**44** (a) $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$. (b) $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. (c) $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\%$.

**45** (a) percentatge (així s'expressen els descomptes). (b) arrel (el costat és $\sqrt{25} = 5$). (c) fracció ($\frac{1}{2}$). (d) decimal (el regle marca centímetres i mil · límetres). *Es valoren justificacions raonables.*

**46** Potència ↔ arrel; suma ↔ resta; multiplicació ↔ divisió.

**47** Producció oberta. Idea: la divisibilitat dona el MCD (per simplificar fraccions) i el mcm (per al denominador comú en sumar-les).

**Notes per al professorat.**

- Activitat d'**estructuració de tot el bloc** (SA1–SA5): és el moment de fer explícites les connexions que s'han anat sembrant. El mapa conceptual col · lectiu (mural o pissarra) funciona molt bé.
- L'exercici 45 (triar representació segons context) és el nucli competencial de la SA5: no hi ha una forma «millor» sempre, sinó la més adequada a cada situació.
- La **reflexió emocional** (autoconsciència i autoregulació) és vector explícit de la SA. No es qualifica; convé donar-hi espai i temps, i estar atent a l'evolució de l'actitud cap a la matèria al llarg del curs.
- Aquesta activitat prepara el projecte final (dossier del bloc + rajoles), on totes aquestes eines es posen en joc alhora.